

2026 年 1 月概率论与数理统计期末考试 (回忆版)

© 秦昊展

授课教师: 史灵生

一 试 统 考 50 分

二 试 独 立 命 题 50 分

1. (6 分) 已知某超市每天的顾客人数满足参数为 λ 的泊松分布。若每位顾客买东西的概率都为 p , 求在此超市一天内购买东西的顾客人数为 k 的概率。

2. (8 分) 已知随机变量 X 的概率密度函数为 $p(x) = \frac{2x}{\pi^2}, 0 < x < \pi$ 。随机变量 $Y = \sin X$ 。

(1) 求 Y 的概率密度函数;

(2) 求 Y 的期望。

3. (10 分) 已知随机变量 X, Y 均服从标准正态分布且相互独立。令 $X = R \cos \theta, Y = R \sin \theta$ 。

(1) 求证: θ 服从 $[0, 2\pi)$ 上的均匀分布, 且 R, θ 相互独立;

(2) 求证: R^2 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布;

(3) 求 R 的期望。

4. (12 分) 已知随机变量 X, Y 服从区域 $D: 0 < x < y < 1$ 上的均匀分布。

(1) 求 X, Y 的联合概率密度函数、各自的边际概率密度函数;

(2) 随机变量 X, Y 是否独立? 若不独立, 求 $\text{Cov}(X, Y)$;

(3) 求 $Z = Y - X$ 的概率密度函数;

(4) 求条件密度函数 $p_{Y|X}(y|x)$ 。并求给定 $X = x$ 时 Y 的期望。

5. (14 分) 已知随机变量 X 的概率密度函数为 $p(x) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, x > 0$ 。

(1) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$ 和最大似然估计 $\hat{\theta}_2$;

(2) 假设有一枢轴量 $T = \frac{1000}{\theta} \sim \chi^2(50)$ 。求置信水平 0.95 下 θ 的双侧置信区间;

(3) 利用(1)的结果直接写出对 $g(\theta) = \theta^2$ 的最大似然估计; 该估计有偏, 请修正。

二试 参考结果

注：本人作答结果仅供参考，不保证答案的正确性。

1. $P = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{\lambda p}$

2. (1) $\frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}$

(2) $\frac{2}{\pi}$

3. (10 分) 已知随机变量 X, Y 均服从标准正态分布且相互独立。令 $X = R\cos\theta, Y = R\sin\theta$ 。

(3) $\sqrt{\frac{\pi}{2}}$

4. (12 分) 已知随机变量 X, Y 服从区域 $D: 0 < x < y < 1$ 上的均匀分布。

(2) $\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{36}$

(3) $2(1-z), 0 < z < 1$

(4) $\frac{x+1}{2}$

5. (14 分) 已知随机变量 X 的概率密度函数为 $p(x) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, x > 0$ 。

(1) $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_2 = \bar{x}$;

(3) 修正: $\frac{n+1}{n} \bar{x}^2$